

Das kennst du schon

- 1) a) -5 b) 5 c) $-1,5$ d) -10 (falsch $\rightarrow$ Lücke: negative Zahl minus positive Zahl, beide Schritte nach unten)
- 2) a) -10 b) -12 c) -4 d) 20 (falsch $\rightarrow$ Lücke: minus mal minus ergibt plus)
- 3) a) 4 b) $\frac{3}{4}$ c) -1 d) $1,2$ (falsch $\rightarrow$ Lücke: Übertrag über das Komma)
- 4) a) 13 b) 28 c) -4 d) 3 (falsch $\rightarrow$ Lücke: Zahl minus Produkt, nicht von links rechnen)
- 5) a) Von -7 geht es um 5 weiter nach unten, nicht nach oben: $-7 - 5 = -12$. b) -14

Terme zusammenfassen

- 6) a) $10b - 7b = 3b$, Term $3b - 5b^2$; für $b = 2$: $3 \cdot 2 - 5 \cdot 2^2 = 6 - 20 = -14$ (richtig $\rightarrow$ Nr. 10–11 überspringen) b) $24xy$ (richtig $\rightarrow$ Nr. 12–13 überspringen)
- 7) a) $4y$ und $9y$ b) $2a$ und a ; 6 und 8 c) $5x^2$ und $3x^2$ d) $7b$ und $5b$
- 8) a) 1 (denn $a = 1a$) b) -1 (denn $-b = -1b$) c) $1,5$ d) -4
- 9) a) $+5a, -2b, +7$ b) $-3x, +6, -y$ c) $+2m, -9, -5k$ d) $-6, +3c, -4d$
- 10) a) Vorzahlen addieren: $7x + 2x = 9x$ b) Vorzahlen addieren: $7x + 4x = 11x$ c) Vorzahlen addieren: $7x + 5x = 12x$ d) Vorzahlen addieren: $7x + 8x = 15x$ e) $5x$ f) $9x$ g) $7x + 3$ h) $6a + 3b$ i) $5y$ j) $-5x$ k) $5x$ l) $6x^2 + 5x$ m) $5x$
- 11) $8a - 5a = 3a$, Term $3a - 2a^2$; für $a = 3$: $3 \cdot 3 - 2 \cdot 3^2 = 9 - 18 = -9$
- 12) a) Zahlen malnehmen: $5 \cdot 2x = 10x$ b) Zahlen malnehmen: $5 \cdot 3x = 15x$ c) Zahlen malnehmen: $5 \cdot 6x = 30x$ d) Zahlen malnehmen: $5 \cdot 7x = 35x$ e) $20x$ f) $8y^2$ g) $-20x$ h) $20ab$ i) $30x$
- 13) $-12ab$
- 14) a) Die Zahl 3 ist kein a -Glieder und wurde mitgezählt. Richtig: $5a + 3 + 2a = 7a + 3$. b) Nein: x und y sind verschiedene Variablen, gleiche Vorzahlen reichen nicht. c) $3x + 2 + 3x + 2 = 6x + 4$ d) Ja; Term aufstellen: $45p + 38p + 52p$; zusammenfassen: $135p$; einsetzen: $135 \cdot 0,40 = 54$ €, das sind 4 € mehr als 50 €.

Klammern auflösen

- 15) $3a + 17$ (richtig $\rightarrow$ Nr. 17–18 überspringen)
- 16) a) ein Plus b) ein Minus c) die Zahl 5 als Faktor d) -6 als Faktor
- 17) a) Klammer weglassen: $5a + (2b - 1) = 5a + 2b - 1$ b) Klammer weglassen: $5a + (2b - 3) = 5a + 2b - 3$ c) Klammer weglassen: $5a + (2b - 4) = 5a + 2b - 4$ d) $5x + 15$ e) Klammer zuerst: $30 - 20 = 10$; Glied für Glied: $30 - 12 - 8 = 10$; Ergebnis: beide Wege ergeben 10 . f) $5a - 2b - 4$ g) $7a - 2b + 5 - c$ h) $-2x - 10$ i) $7x + 12$
- 18) $4x + 23$
- 19) a) Das Minus vor der Klammer dreht beide Vorzeichen, aus -5 wird $+5$. Richtig: Klammer auflösen: $14 - (a - 5) = 14 - a + 5$; zusammenfassen: $= 19 - a$. b) Ja: $5 - (x - 2) = 5 - x + 2 = 7 - x$. c) $5 \cdot (x + 2) = 5x + 10$ d) Term mit Klammer: $9 \cdot (24 + x)$; Klammer auflösen: $9 \cdot (24 + x) = 216 + 9x$. Die Klasse zahlt $216 + 9x$ Euro.

Ausklammern

20) $5x \cdot (x + 2y - 3)$; Probe: $5x \cdot x + 5x \cdot 2y - 5x \cdot 3 = 5x^2 + 10xy - 15x$ (richtig → Nr. 22–25 überspringen)

21) a) die Zahl 4 b) die Variable y c) die Zahl 2 und die Variable a , also $2a$ d) die Zahl 3

22) a) In die Lücken: $2x$ und 5, also $8x + 20 = 4 \cdot 2x + 4 \cdot 5$ b) In die Lücken: $3a$ und 7, also $6a + 14 = 2 \cdot 3a + 2 \cdot 7$ c) In die Lücken: $2y$ und 3, also $10y + 15 = 5 \cdot 2y + 5 \cdot 3$ d) In die Lücken: $3b$ und 2, also $9b + 6 = 3 \cdot 3b + 3 \cdot 2$

23) a) In die Klammer: $3x$ und 7, also $9x + 21 = 3 \cdot (3x + 7)$ b) In die Klammer: $2y$ und 5, also $4y + 10 = 2 \cdot (2y + 5)$ c) In die Klammer: $2a$ und 7, also $10a + 35 = 5 \cdot (2a + 7)$ d) In die Klammer: $2b$ und 3, also $14b + 21 = 7 \cdot (2b + 3)$

24) a) Faktor finden: 5; ausklammern: $5x + 10 = 5 \cdot (x + 2)$ b) Faktor finden: 5; ausklammern: $5x + 25 = 5 \cdot (x + 5)$ c) Faktor finden: 5; ausklammern: $5x + 30 = 5 \cdot (x + 6)$ d) Faktor finden: 5; ausklammern: $5x + 35 = 5 \cdot (x + 7)$ e) $x \cdot (x + 5)$ f) $3x \cdot (2x + 5)$ g) $6 \cdot (x + 1)$ h) $3 \cdot (x^2 + 2x + 5)$ i) $6 \cdot (x + 5)$; Probe: $6 \cdot x + 6 \cdot 5 = 6x + 30$ j) Die 20 wurde nicht durch 5 geteilt, die Probe ergibt $5x + 100$. Richtig: $5x + 20 = 5 \cdot (x + 4)$.

25) $3a \cdot (a + 2b + 3)$; Probe: $3a \cdot a + 3a \cdot 2b + 3a \cdot 3 = 3a^2 + 6ab + 9a$

26) a) Das Minus ging verloren, die Probe ergibt $20x + 8$. Richtig: Faktor finden: 4; ausklammern: $20x - 8 = 4 \cdot (5x - 2)$. b) Distributivgesetz: ausmultipliziert ist $6 \cdot (a + 7) = 6a + 42$, beide Terme sind gleichwertig; Probe mit $a = 2$: $6 \cdot 2 + 42 = 54$ und $6 \cdot 9 = 54$. c) Zwei Rechtecke nebeneinander, beide 6 cm hoch, eines b cm breit, eines 3 cm breit; zusammen $6b + 18 \text{ cm}^2$. d) Ja; Term mit Klammer: $15 \cdot (28 + 17)$; rechnen: $15 \cdot 45 = 675 \text{ €}$, das sind 25 € weniger als 700 €.

Terme aufstellen und berechnen

27) Vierfaches $4x$, Summe $4x + 9$, halbiert mit Klammer: $(4x + 9) : 2$ (richtig → Nr. 29–30 überspringen)

28) a) $4 \cdot 5 - 3 = 17$ b) $2 \cdot (-3) + 9 = 3$ c) $10 - 3 \cdot (-2) = 16$

29) a) $4x - 3$ b) $4x - 5$ c) $4x - 6$ d) $3x + 8$ e) $5x$ (auch $5 \cdot x$) f) $x + 9 + x + 9 = 2x + 18$ g) $2 \cdot (3x + 2)$

30) a) Dreifaches $3x$, Differenz $3x - 7$, verdoppelt mit Klammer: $2 \cdot (3x - 7)$ b) Sechsfaches $6x$, dann um 2 vermindert: $6x - 2$

31) a) Zum Beispiel: Ein Kinobesuch kostet 15 € Eintritt, dazu kommen x Getränke zu je 3 €; x ist die Zahl der Getränke. Einsetzen: $15 + 3 \cdot 2 = 21$, der Besuch kostet 21 €. b) Zum Beispiel: Lara hat 20 € und kauft x Hefte zu je 2 €; x ist die Zahl der Hefte. Für $x = 4$: $20 - 2 \cdot 4 = 12$, ihr bleiben 12 €. c) Zum Beispiel: Ein Fahrradverleih nimmt 10 € Grundgebühr und 4 € je Stunde; x ist die Zahl der Stunden. Für $x = 3$: $10 + 4 \cdot 3 = 22$, drei Stunden kosten 22 €.

32) a) Richtig: $x - 9$. Mia hat die Reihenfolge vertauscht; „vermindert um 9“ heißt, die 9 wird von x abgezogen. b) Die Klammer sorgt dafür, dass die ganze Summe verdoppelt wird, nicht nur x ; Probe mit $x = 3$: $2 \cdot (3 + 5) = 16$, aber $2 \cdot 3 + 5 = 11$ – die Terme haben verschiedene Werte. c) $4 \cdot (x + 6)$ d) Term aufstellen: $11 + 0,30n$; einsetzen: $11 + 0,30 \cdot 150 = 56 \text{ €}$. Ein Monat mit 150 Kilowattstunden kostet 56 €.